

Proyecto Final Administración Base de datos

Daniel Esteban Cuaran Gómez

Luis Fernando Jiménez

Presentado a:

Luis Vejarano

Fundación Universitaria de Popayán

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería de sistemas

2026

Tabla de Contenido

Introducción.....	4
Desarrollo	5
Descripción de la base de datos "empresa-retail"	5
Modelo Entidad - Relación.....	6
Estructura del repositorio en GitHub	6
Creación de usuarios en MySQL	7
Creación y asignación de roles	8
Asignación de privilegios.....	9
Pruebas de funcionamiento.....	11
Pruebas con el usuario Ana	11
Pruebas con el usuario Pedro.....	12
Pruebas con el usuario Marta	13
Conclusiones.....	14
Referencias	15

Lista de Figuras

1 Modelo Físico	6
2 Repositorio en github	7
3 Comandos CREATE USER	8
4 Conexiones independientes configuradas en MySQL Workbench.....	8
5 Comandos CREATE ROLE	8
6 Gestión de clientes	9
7 Gestión de canales.....	9
8 Auditor.....	10
9 Comandos GRANT	11

Lista de Tablas

1 Tablas de la base de datos "empresa-retail"	6
---	---

2 Descripción de roles	9
------------------------------	---

Introducción

La gestión adecuada de usuarios y permisos en un sistema gestor de bases de datos relacionales constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la información dentro de una organización. MySQL 8.0 proporciona un sistema de control de acceso mediante cuentas de usuario, autenticación y privilegios que determina las operaciones que cada cuenta puede realizar sobre los recursos de la base de datos.

En este contexto, resulta indispensable implementar mecanismos de control de acceso que permitan delimitar las responsabilidades de cada colaborador de acuerdo con su rol dentro de la organización.

A lo largo de este documento se describe la problemática, la cual consiste en la necesidad de dividir las responsabilidades entre tres áreas específicas de la organización: Cajas, Inventario (Marketing) y Gerencia (Auditoría). Adicionalmente, se documenta la organización del proyecto mediante un repositorio Git, el uso de un archivo README y un archivo .gitignore para el control de versiones.

Desarrollo

Descripción de la base de datos "empresa-retail"

La base de datos empresa-retail-db está compuesta por cinco tablas principales que modelan las operaciones comerciales de la empresa:

Tabla	Descripción	Campos clave
Canal	Almacena los canales de marketing (Red Social, Buscador, Email)	can_id_canal, can_nombre, can_tipo
Compañía	Registra las campañas publicitarias y su presupuesto	cam_id_campania, cam_nombre, cam_presupuesto
Cliente	Contiene los datos personales de los clientes	cli_id_cliente, cli_nombre, cli_correo

Conversión	Registra las conversiones (compras, registros, ventas)	con_id_conversion, con_tipo, con_valor
Interacción	Tabla puente entre campaña y cliente	int_id_interaccion, int_tipo

1 Tablas de la base de datos "empresa-retail"

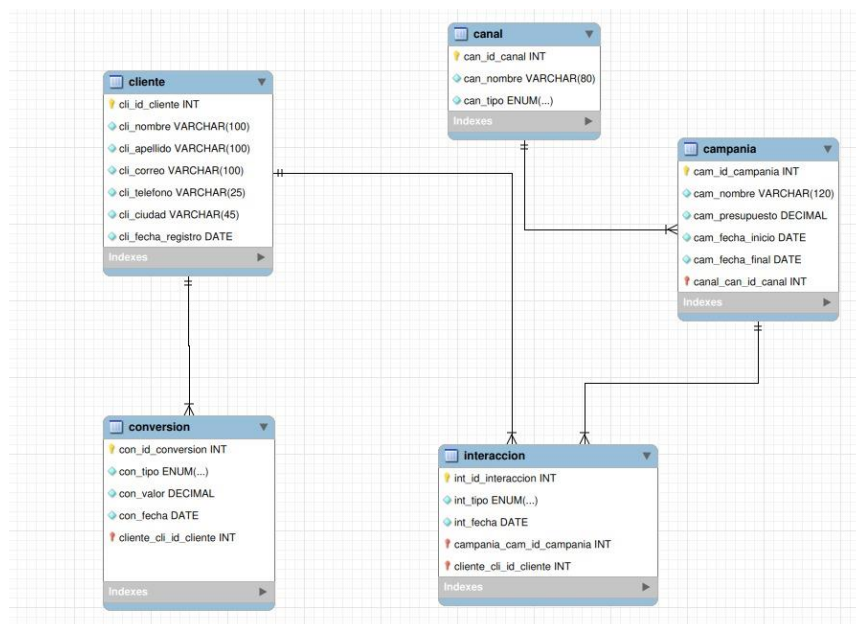
Modelo Entidad - Relación

El modelo entidad-relación presenta las siguientes relaciones:

Un canal puede tener muchas campañas (relación 1:N).

Un cliente puede generar muchas conversiones (relación 1:N).

Un cliente puede tener muchas interacciones, y una campaña puede tener muchas interacciones (relación N:M resuelta mediante la tabla interacción).



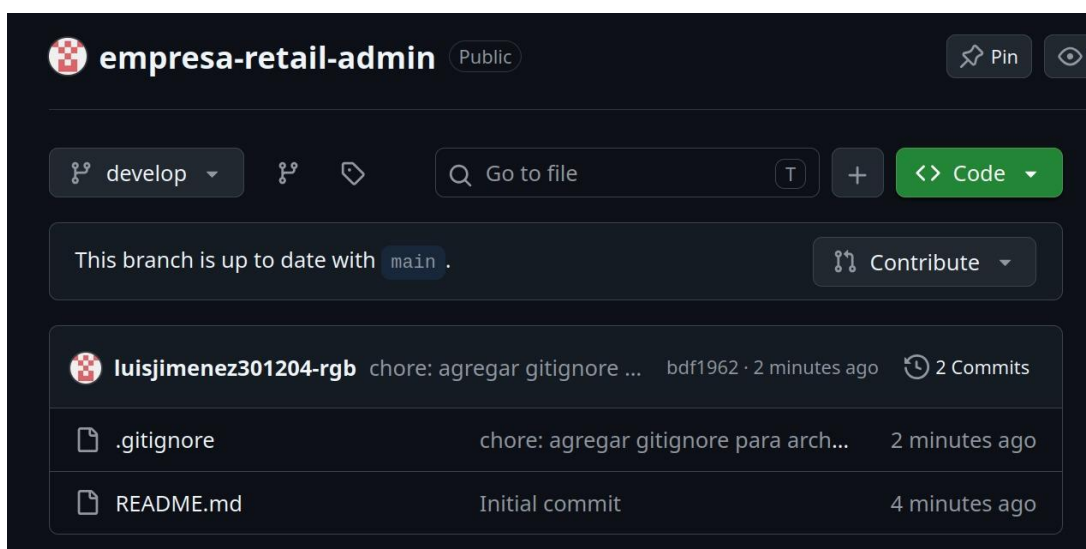
1 Modelo Físico

Estructura del repositorio en GitHub

Se creó un repositorio público denominado empresa-retail-admin con dos ramas principales:

- main : rama estable que contiene la versión final y documentada del proyecto.
- develop : rama de trabajo donde se realizó la implementación de los scripts SQL y la documentación.

La estructura del repositorio es la siguiente: El archivo README.md incluye la descripción del proyecto, la tabla de usuarios y roles, y las instrucciones para ejecutar los scripts. El archivo .gitignore excluye archivos temporales, respaldos y configuraciones locales que no deben subirse al repositorio.



2 Repositorio en github

Creación de usuarios en MySQL

Se crearon tres usuarios en MySQL, cada uno con contraseñas robustas que cumplen con la política de seguridad del servidor. La sentencia utilizada fue CREATE USER :

```

1  -- PROYECTO FINAL: empresa-retail
2  -- Configuración de usuarios, roles y permisos
3
4  -- Empezamos utilizando la base de datos de la empresa retail
5 • USE `empresa-retail-db`;
6
7  -- creamos el usuario ana_crm
8 • CREATE USER IF NOT EXISTS 'ana_cmr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Retail2026!Caja';
9  -- creamos el usuario pedro_mkt
10 • CREATE USER IF NOT EXISTS 'pedro_mkt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Retail2026!Stock';
11  -- creamos el usuario marta_auditoria
12 • CREATE USER IF NOT EXISTS 'marta_auditoria'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Retail2026Admin!';
13

```

3 Comandos CREATE USER

Análisis: Se utilizó '@localhost' para restringir la conexión a la máquina local, aumentando así la seguridad. En entornos productivos se recomendaría el uso de '@%' solo si se requiere acceso remoto, siempre acompañado de certificados SSL.

Se crean tres conexiones independientes para facilitar pruebas dentro de MySQL Workbench:



4 Conexiones independientes configuradas en MySQL Workbench.

Creación y asignación de roles

MySQL 8.0 introdujo el concepto de roles, que permiten agrupar privilegios y asignarlos a múltiples usuarios de manera eficiente. Se crearon tres roles alineados con las áreas funcionales de la empresa:

```

14  -- CREACIÓN DE ROLES
15  -- Rol 1: Gestor de Clientes e Interacciones (Lectura y Escritura)
16 • CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'rol_gestor_clientes';
17  -- Rol 2: Gestor de Canales y Campañas (Lectura y Escritura), solo puede ver los clientes y no editarlos
18 • CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'rol_gestor_canales';
19  -- Rol 3: Auditor - Solo lectura en Conversiones y ejecución de procedimientos de consulta
20 • CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'rol_auditor';

```

5 Comandos CREATE ROLE

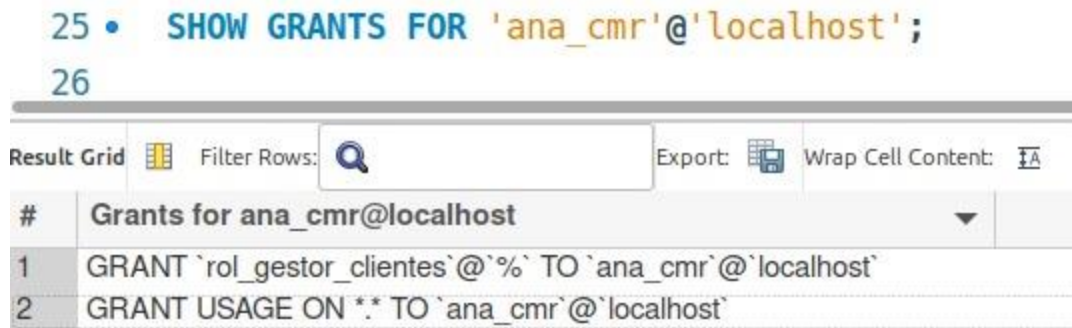
Rol	Usuario	Área	Responsabilidad
rol_gestor_clientes	ana_crm	Cajas	Gestión de clientes e interacción (lectura y escritura)
rol_gestor_canales	pedro_mkt	Inventario/Marketing	Gestión de canales y campañas lectura en clientes
rol_auditor	marta_auditoria	Gerencia	Solo lectura en conversiones y ejecución de procedimientos de consulta

2 Descripción de roles

Asignación de privilegios

Los privilegios se asignaron siguiendo el principio de menor privilegio. A continuación, se describen los permisos otorgados por rol:

```
25 • SHOW GRANTS FOR 'ana_cmr'@'localhost';
26
```

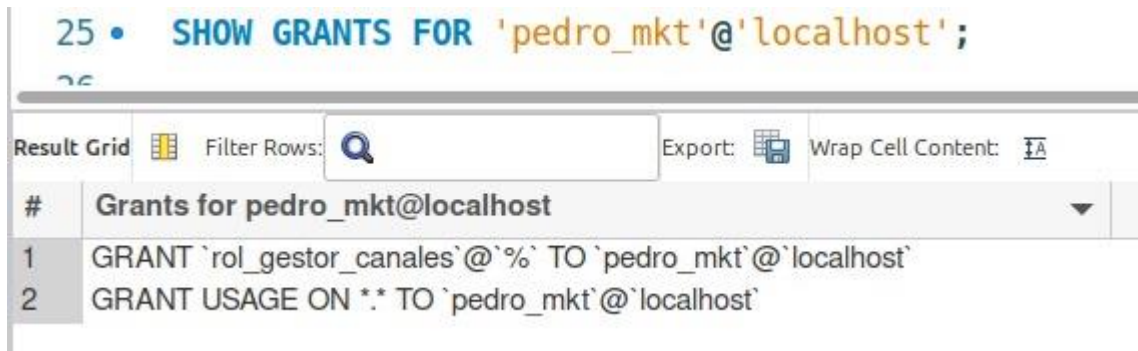


The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, the command `SHOW GRANTS FOR 'ana_cmr'@'localhost';` is entered in the SQL editor. Below the editor, the 'Result Grid' tab is active, displaying the output of the command. The output is titled 'Grants for ana_cmr@localhost' and contains two rows:

#	Grants for ana_cmr@localhost
1	GRANT `rol_gestor_clientes`@`%` TO `ana_cmr`@`localhost`
2	GRANT USAGE ON *.* TO `ana_cmr`@`localhost`

6 Gestión de clientes

```
25 • SHOW GRANTS FOR 'pedro_mkt'@'localhost';
26
```



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, the command `SHOW GRANTS FOR 'pedro_mkt'@'localhost';` is entered in the SQL editor. Below the editor, the 'Result Grid' tab is active, displaying the output of the command. The output is titled 'Grants for pedro_mkt@localhost' and contains two rows:

#	Grants for pedro_mkt@localhost
1	GRANT `rol_gestor_canales`@`%` TO `pedro_mkt`@`localhost`
2	GRANT USAGE ON *.* TO `pedro_mkt`@`localhost`

7 Gestión de canales

25 • **SHOW GRANTS FOR 'marta_auditoria'@'localhost';**

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
#	Grants for marta_auditoria@localhost			
1	GRANT USAGE ON *.* TO `marta_auditoria`@`localhost`			
2	GRANT `rol_auditor`@`%` TO `marta_auditoria`@`localhost`			

8 Auditor

Finalmente, se asignaron los roles a los usuarios y se establecieron como roles por defecto:

```
Query 1 x SCRIPT_DE_PRIVILEGIOS* x
Limit to 1000 rows

1  -- ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIOS A LOS ROLES
2  -- DESCRIPCION: La asignacion de los roles se hace a traves de otra conexion que se
3  -- nombro como ACTIVIDAD_FINAL para que en la conexion example_user no genere error
4
5  • USE `empresa-retail-db`;
6  -- ROL Gestor de Clientes (ana_crm)
7  -- Lectura y escritura en cliente, conversion e interaccion en el rol_gestor_clientes
8  -- CLIENTE
9  • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.cliente TO 'rol_gestor_clientes';
10 -- INTERACCION
11 • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.interaccion TO 'rol_gestor_clientes';
12 -- rol_gestor_clientes Solo lee en canal y campaña, no es su área, pero puede consultar
13 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.canal TO 'rol_gestor_clientes';
14 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.campania TO 'rol_gestor_clientes';

29  -- -----
30  -- ROL Auditor (marta_auditoria)
31  -- Solo lectura en conversion (compras, registros, ventas)
32 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.conversion TO 'rol_auditor';
33 -- Solo lectura en el resto de tablas para auditoría
34 -- LEER CLIENTES
35 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.cliente TO 'rol_auditor';
36 -- LEER CANALES
37 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.canal TO 'rol_auditor';
38 -- LEER CAMPAÑAS
39 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.campania TO 'rol_auditor';
40 -- LEER INTERACCIONES
41 • GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.interaccion TO 'rol_auditor';
```

```

57  -- ASIGNACION DE ROLES A USUARIOS
58 • GRANT 'rol_gestor_clientes' TO 'ana_cmr'@'localhost';
59 • GRANT 'rol_gestor_canales' TO 'pedro_mkt'@'localhost';
60 • GRANT 'rol_auditor' TO 'marta_auditoria'@'localhost';
61
62  -- Activar los roles por defecto al iniciar sesión
63 • SET DEFAULT ROLE 'rol_gestor_clientes' TO 'ana_cmr'@'localhost';
64 • SET DEFAULT ROLE 'rol_gestor_canales' TO 'pedro_mkt'@'localhost';
65 • SET DEFAULT ROLE 'rol_auditor' TO 'marta_auditoria'@'localhost';
66
67 • FLUSH PRIVILEGES;

```

9 Comandos GRANT

Pruebas de funcionamiento

Pruebas con el usuario Ana

La conexión ana_crm fue utilizada para verificar el acceso a las tablas cliente e interacción como se muestra a continuación:

The screenshot shows a SQL client interface with a query window and a results grid. The query executed is:

```

1  USE `empresa-retail-db`;
2  SELECT USER(), CURRENT_USER();
3  SELECT * FROM cliente;

```

The results grid displays the following data:

#	cli_id_cliente	cli_nombre	cli_apellido	cli_correo	cli_telefono	cli_ciudad	cli_fecha_registro
1	1	Juan	Perez	juan.perez@email.com	555-9999	Medellín	2023-01-15
2	2	Maria	Gomez	maria.gomez@email.com	555-0102	Barcelona	2023-02-20
3	3	Carlos	Lopez	carlos.lopez@email.com	555-0103	Valencia	2023-03-10
4	4	Ana	Martinez	ana.martinez@email.com	555-0104	Sevilla	2023-04-05
5	6	Roberto	Sánchez	roberto.s@ganadero.com	3157778899	Popayán	2026-01-20
6	7	Elena	Restrepo	elena_agro@hacienda.co	3104445566	Medellín	2026-02-05
7	8	Marco	Tulio	marcot@veterinaria.net	3002223344	Cali	2026-02-18
8	9	Patricia	Duarte	p.duarte@finca.com	3128889900	Buga	2026-03-01
9	10	Ganadería San José	LTDA	gerencia@sanjose.com	6015554433	Bogotá	2026-03-05
10	11	Andrés	García	andres.garcia@ganado.co	3109988771	Montería	2026-01-05
11	12	Marta	Lucía	mlucia@hacienda.com	3152233445	Pereira	2026-01-12
12	13	Javier	Hernández	j.hernandez@finca.net	3201122334	Villavieja	2026-01-18
13	14	Isabel	Castaño	isabel.c@agro.com	3115566778	Manizales	2026-01-22
14	15	Ricardo	Pérez	ricardo.p@lecheria.co	3189900112	Sonsón	2026-01-28
15	16	Sofía	Ramírez	sofia.r@export.com	3143445566	Barranquilla	2026-02-01

The Action Output window shows the following results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:09:29	USE `empresa-retail-db`	0 row(s) affected	0,00031 sec
2	18:10:57	SELECT USER(), CURRENT_USER() LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0,00030 sec / 0,0000...
3	18:11:28	SELECT * FROM cliente LIMIT 0, 1000	30 row(s) returned	0,0058 sec / 0,00006...

El error 1142 comprueba que el usuario ana_crm no tiene los permisos necesarios para eliminar canales:

Query 1 ✕					
<pre> 4 5 -- ---- Prueba 2: ana_crm NO debe poder borrar canales ---- 6 • DELETE FROM canal WHERE can_id_canal = 1; 7 -- Debe dar error de permisos 8 </pre>					
Action Output ▼					
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch	
✕ 1	18:25:45	DELETE FROM canal WHERE can_id_canal = 1	Error Code: 1142. DELETE command denied to user 'an...	0,00029 sec	

Pruebas con el usuario Pedro

Query 1 ✕					
<pre> 1 • USE `empresa-retail-db`; 2 • SELECT USER(), CURRENT_USER(); 3 4 • INSERT INTO campania (cam_nombre, cam_presupuesto, cam_fecha_inicio, cam_fecha_final, canal_can_id_canal) 5 VALUES ('Campana Verano', 5000000, '2026-06-01', '2026-08-31', 2); </pre>					
Action Output ▼					
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch	
✓ 1	18:23:55	INSERT INTO campania (cam_nombre, cam_presupuesto, cam_...	1 row(s) affected	0,0043 sec	

Se realiza una prueba de acceso denegado para el usuario Pedro en la cual se intenta realizar un UPDATE en la tabla clientes:

<pre> 6 7 -- ---- Prueba 4: pedro_mkt NO puede modificar clientes ---- 8 • UPDATE cliente SET cli_ciudad = 'Medellin' WHERE cli_id_cliente = 1; 9 -- Debe dar error de permisos </pre>					
Action Output ▼					
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch	
✕ 1	18:28:32	UPDATE cliente SET cli_ciudad = 'Medellin' WHERE cli_id_cliente ...	Error Code: 1142. UPDATE command denied to user 'p...	0,0011 sec	

Pruebas con el usuario Marta

Local instance 3306 MARTA_AUDITORIA (empresa-retail-db)

Database Server Tools Scripting Help

Query 1

```

1  -- ---- Prueba 5: marta_auditoria solo puede leer conversiones ----
2  -- Conectar con marta_auditoria / Retail2026!
3  • SELECT * FROM conversion;
4  -- Debe funcionar

```

Result Grid

#	con_id_conversion	con_tipo	con_valor	con_fecha	cliente_cli_id_cliente
1	11	Compra	151.00	2024-05-20	1
2	12	Suscripcion	30.00	2024-05-21	2
3	13	Registro	0.00	2024-05-22	3
4	14	Compra	90.00	2024-05-23	4
5	15	Registro	0.00	2024-05-24	1
6	44	Compra	151.00	2024-05-20	1
7	45	Suscripcion	30.00	2024-05-21	2
8	46	Descarga	0.00	2024-05-22	3
9	47	venta	90.00	2024-05-23	4
10	48	Registro	0.00	2024-05-24	2
11	54	Compra	151.00	2024-05-20	1

conversion 1

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:39:51	SELECT * FROM conversion LIMIT 0, 1000	32 row(s) returned	0,0047 sec / 0,00001...

Local instance 3306 MARTA_AUDITORIA (empresa-retail-db)

Database Server Tools Scripting Help

Query 1

```

1  • INSERT INTO conversion (con_tipo, con_valor, con_fecha, cliente_cli_id_cliente)
2  VALUES ('Compra', 150000, CURDATE(), 1);
3  -- Debe dar error (no tiene INSERT)

```

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:41:06	INSERT INTO conversion (con_tipo, con_valor, con_fecha, cliente...	Error Code: 1142. INSERT command denied to user 'ma...	0,00033 sec

Conclusiones

La implementación de un esquema de seguridad basado en usuarios, roles y privilegios en MySQL 8.0 permitió dividir de forma efectiva las responsabilidades entre las tres áreas de la empresa (Cajas, Inventario y Gerencia), garantizando que cada colaborador acceda únicamente a la información que le corresponde según su función.

El uso de roles demostró ser una estrategia mucho más eficiente que la asignación directa de permisos a cada usuario, ya que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema de seguridad. Si en el futuro se incorporan nuevos empleados a un área existente, bastará con asignarles el rol correspondiente en lugar de repetir toda la configuración de permisos.

La aplicación del principio de menor privilegio redujo significativamente los riesgos de modificación accidental o malintencionada de los datos. En particular, la restricción de `pedro_mkt` para solo consultar (y no modificar) la tabla `cliente` cumplió a cabalidad con el requerimiento del enunciado.

Finalmente, el uso de Git y GitHub permitió llevar un control de versiones adecuado del proyecto, mientras que los archivos `README.md` y `.gitignore` facilitaron la colaboración y documentación del mismo.

Referencias

MySQL. (2024). MySQL 8.0 reference manual: Account management statements. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/account-management-statements.html>

MySQL. (2024). MySQL 8.0 reference manual: Access control and account management. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/access-control.html>

MySQL. (2024). MySQL 8.0 reference manual: CREATE ROLE statement. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-role.html>

Oracle Corporation. (2023). MySQL Workbench manual. <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

